УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Кинематика и движение по окружности

Володя Хачатурян • ОГЭ · физика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Проекции скорости и ускорения записывайте с учётом выбранного направления оси.
- Путь находите по всему движению, перемещение — как изменение координаты.
- Для встречного движения используйте условие равенства координат.
- На одном диске одинакова угловая скорость, у сцепленных колёс — линейная скорость в точке контакта.

Прямолинейное движение

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$\Delta x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

Средняя скорость

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}$$

$$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2$$

Окружность

$$\nu = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi\nu$$

$$v = \omega R = \frac{2\pi R}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

Диски и шестерни

$\omega_1 = \omega_2$ (один диск)

$v_1 = v_2$ (зацепление)

$R_1\omega_1 = R_2\omega_2$